1. Czym jest jądro Linux?

Jądro (kernel) to centralny komponent każdego systemu operacyjnego, który stanowi pomost pomiędzy fizycznym sprzętem komputera a uruchomionymi aplikacjami użytkownika. W przypadku systemu Linux, jądro to oprogramowanie open-source zapoczątkowane w 1991 roku przez Linusa Torvaldsa.

To właśnie jądro – a nie cała dystrybucja – oficjalnie nosi nazwę „Linux". Odpowiada ono za zarządzanie najniższego poziomu zasobami komputera.

2. Główne zadania i funkcje jądra

Jądro Linux wykonuje szereg kluczowych operacji, bez których stabilna praca komputera lub serwera byłaby niemożliwa:

- **Zarządzanie procesami (Planista / Scheduler):** Decyduje, które procesy i kiedy otrzymują dostęp do procesora (CPU), zapewniając płynne wielozadaniowe działanie systemu.
- **Zarządzanie pamięcią operacyjną (RAM):** Kontrolowanie przydzielania i zwalniania pamięci dla poszczególnych aplikacji oraz obsługa pamięci wirtualnej (przestrzeni wymiany SWAP).
- **Obsługa systemów plików i dysków:** Pośredniczy w zapisie i odczycie danych z nośników (dysków HDD, SSD, pamięci USB) poprzez obsługę systemów plików, takich jak ext4, XFS, Btrfs czy NTFS.
- **Sterowniki urządzeń (Drivers):** Zawiera wbudowane lub dynamicładowane moduły, które pozwalają systemowi komunikować się ze sprzętem (kartami sieciowymi, grafiką, kontrolerami itp.).
- **Stos sieciowy:** Odpowiada za obsługę protokołów sieciowych (m.in. TCP/IP) oraz filtrację pakietów (np. za sprawą wbudowanych w jądro mechanizmów `netfilter` / `iptables` / `nftables`).

3. Architektura jądra monolitycznego

Linux jest klasycznym przykładem **jądra monolitycznego**. Oznacza to, że wszystkie kluczowe usługi systemu operacyjnego (zarządzanie pamięcią, planista, sterowniki urządzeń) działają w tej samej, privilegednej przestrzeni adresowej (tzw. *kernel space*), co zapewnia niezwykle wysoką wydajność i szybkość komunikacji podsystemów.

Mimo monolitycznej architektury, Linux jest wysoce modułowy:

- Sterowniki i dodatkowe funkcje mogą być ładowane jako **moduły jądra** (pliki z rozszerzeniem `.ko`) w mgnieniu oka, bez konieczności każdorazowej kompilacji całego jądra od nowa.

4. Dlaczego jądro Linux jest tak popularne?

- **Elastyczność i skalowalność:** Może być skompilowane zarówno dla miniaturowych mikrokontrolerów i urządzeń IoT, jak i dla potężnych superkomputerów czy serwerów chmurowych.
- **Aktywny rozwój:** Nad rozwojem kodu jądra czuwa globalna społeczność tysięcy programistów oraz gigantów technologicznych zrzeszonych wokół organizacji *Linux Foundation*.
- **Bezpieczeństwo i transparentność:** Otwarty kod źródłowy pozwala na natychmiastowe wykrywanie luk oraz audytowanie bezpieczeństwa przez specjalistów z całego świata.